

Control de inventario

Patricio Rebolledo

Universidad católica del maule

October 5, 2026

Presentation Overview

1. Modelo EOQ
2. Modelo EOQ con incertidumbre
3. EOQ probabilistico P
4. EOQ con faltantes
5. EPQ

Modelo EOQ

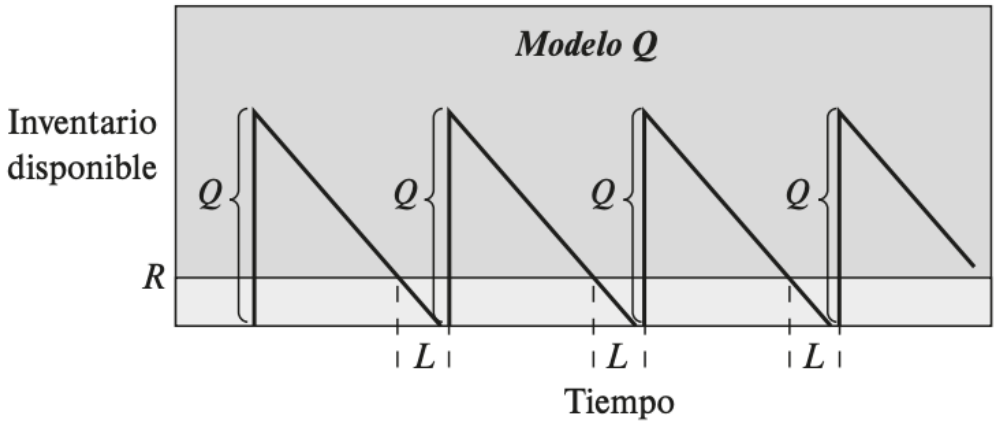
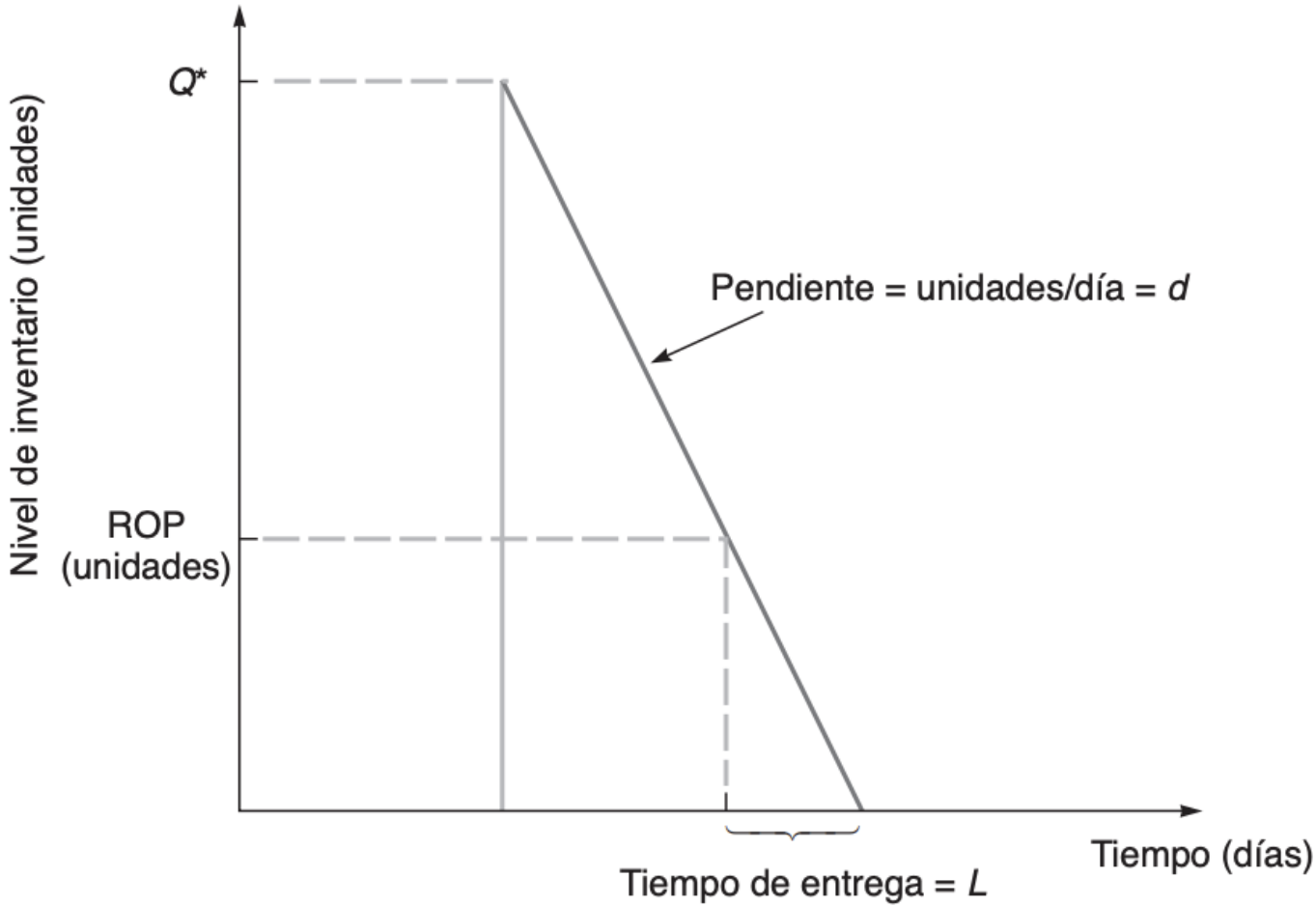


Figure: Modelo básico de cantidad fija de pedido

$$TC = \underbrace{DC}_{\text{c.compra}} + \underbrace{\frac{D}{Q}S}_{\text{c.pedidos}} + \underbrace{\frac{Q}{2}H}_{\text{c.mantener}}$$

ROP

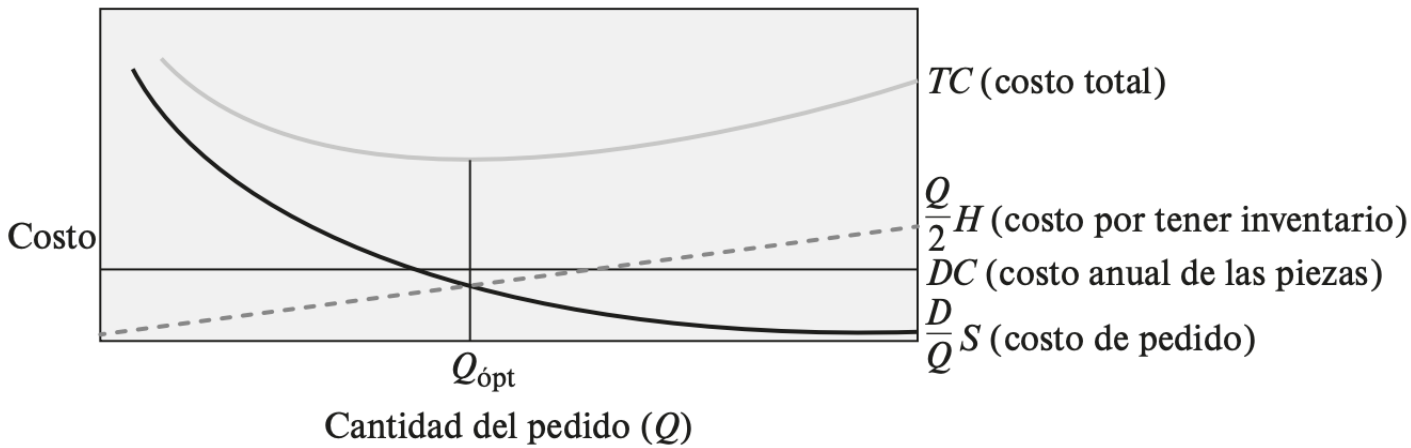

Q*
Nivel de inventario (unidades)
Pendiente = unidades/día = d
ROP
(unidades)
Tiempo (días)
Tiempo de entrega = L

Conceptos

- TC = Costo anual total
- D = demanda (anual)
- C = Costo por unidad
- Q = cantidad por pedir (se conoce con formula EOQ)
- S = Costo de hacer el pedido o costo de hacer el pedido
- R = Punto de reorden
- L = Tiempo de entrega (lead time) .
- H = Costo anual de mantenimiento y almacenamiento por unidad de inventario promedio o Costo de mantener.

Deducción del modelo

Figure: Costos anuales del producto con base en el tamaño del pedido



Del gráfico hayamos el punto de equilibrio óptimo encontrando el mínimo de la curva TC con el criterio de la primera derivada $f'^{(1)}$

Deducción del modelo pt.2

$$TC = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \tag{1}$$

$$\frac{dTC}{dQ} = 0 + \left(\frac{-DS}{Q^2}\right) + \frac{H}{2} = 0$$

$$Q^* = Q_{\text{ópt}} = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Punto de reorden

ROP

Decide cuando ordenar, supone una demanda y tiempo de entrega constante durante el tiempo. En caso contrario se hablara de agregar un inventario de seguridad.

$$ROP = d \times L \tag{2}$$

- d = Demanda por día.
- L = Tiempo de entrega de nueva orden en días.

Fórmulas EOQ

Costo total

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

Punto de pedido

$$P = \left(\frac{D}{\text{Días laborales}}\right) L$$

Cantidad económica de pedido

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Número de pedidos

$$N = \frac{D}{Q^*}$$

Costo de pedir

$$\textit{Costo de pedir} = \left(\frac{D}{Q^*}\right) S$$

Tiempo entre pedidos

$$T = \frac{\text{Días trabajados por año}}{N}$$

$$= \frac{\text{Días trabajados por año} \cdot Q^*}{D}$$

EOQ

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \qquad Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

$$Costo\ de\ pedir = \left(\frac{D}{Q^*}\right) \times S \qquad Costo\ de\ almacenar = \left(\frac{Q^*}{2}\right) \times H$$

$$P = \left(\frac{D}{Días\ laborales}\right) \times L \qquad N = \frac{D}{Q^*}$$

$$T = \frac{Días\ trabajados\ por\ año}{N} = \frac{Días\ trabajados\ por\ año \times Q^*}{D}$$

Figure: Formulario Dr.Ricardo

Problema 1

La Warren W. Fisher Computer Corporation compra 8,000 transistores cada año como componentes para minicomputadoras. El costo unitario de cada transistor es de $10, y el costo de mantener un transistor en inventario durante un año es de $3. El costo de ordenar es de $30 por pedido.

a) el tamaño del lote óptimo.

b) el número esperado de órdenes colocadas cada año.

c) el tiempo esperado entre órdenes? Suponga que Fisher opera 200 días al año.

Problema 2

Las piezas compradas a un distribuidor cuestan 20 dólares cada una, y el pronóstico de la demanda para el próximo año es de 1000 unidades. Si cada vez que se hace un pedido de más unidades el costo es de 5 dólares y el costo de almacenamiento es de 4 dólares por unidad al año, responda las siguientes preguntas.

a) La cantidad óptima de pedido (EOQ).

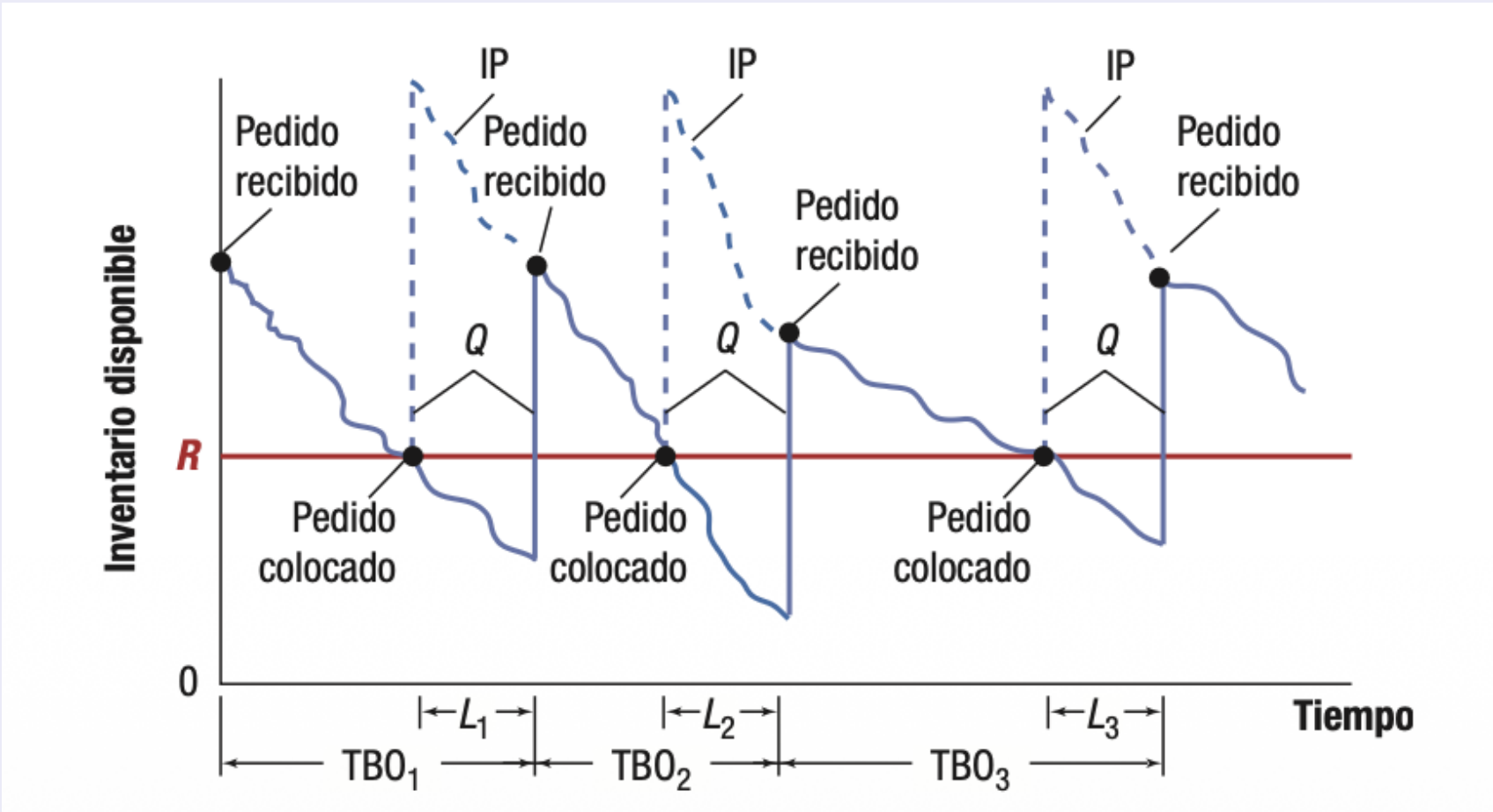
b) El número de pedidos al año.

c) El tiempo entre pedidos, expresado en días.

d) El costo total anual

Modelo probabilístico

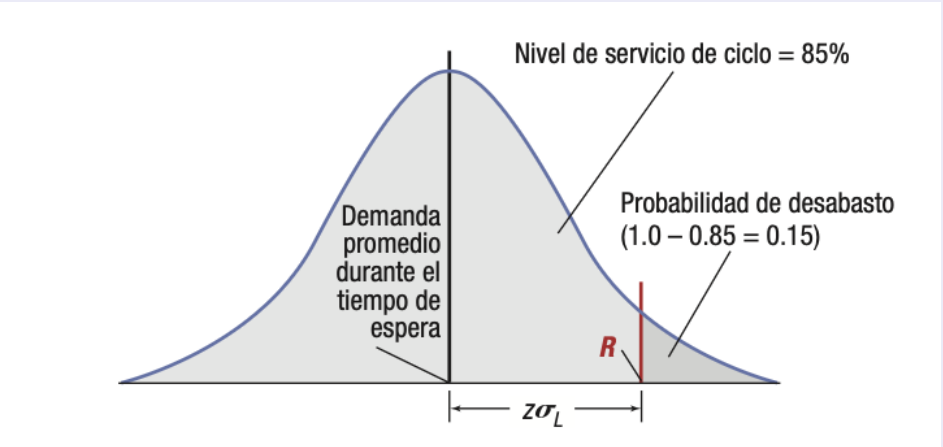
Sistema Q cuando la demanda es incierta



Modelo probabilístico

El nivel de servicio es la probabilidad de no sufrir desabasto durante el intervalo de protección. Para alcanzar ese nivel, se mantiene un inventario de seguridad que cubre la variabilidad de la demanda.

$$SS = z\sigma_L \qquad R = \overline{d}L + SS$$



Modelo probabilístico

mantiene un nivel de servicio adecuado ante la demanda incierto. Nivel de servicio es el complemente de la probabilidad de un faltante.

$$\text{Punto de reorden} = \text{ROP} = \overline{d} \times L + SS$$

- $\overline{d}$ = Demanda promedio.
- L = Tiempo de entrega de la orden, o números de días hábiles necesarios para afectuar la entrega de una orden.
- SS = Stock de seguridad

Formulario

EOQ con demanda aleatoria y TS constante

- **Sistema Q**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot S \cdot \bar{d}}{H}}$$

$$P_p = SS + \bar{d} \cdot T_s$$

$$Punto\ de\ reorden = \mu + z\sigma_L$$

$$\sigma_L = \sqrt{\sigma_t^2 L} = \sigma_t \sqrt{L}$$

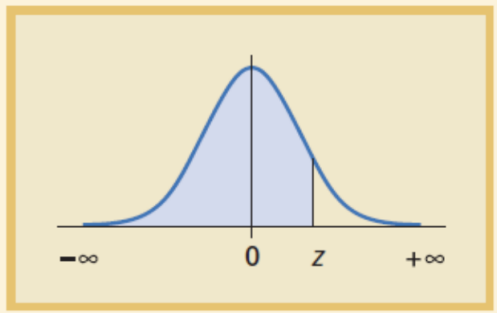
$$SS = z\sigma_L$$

$$CT = \frac{Q}{2}(H) + \frac{D}{Q}(S) + Hz\sigma_L$$

Figure: Formulario Dr.Ricardo

Tabla para z

	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

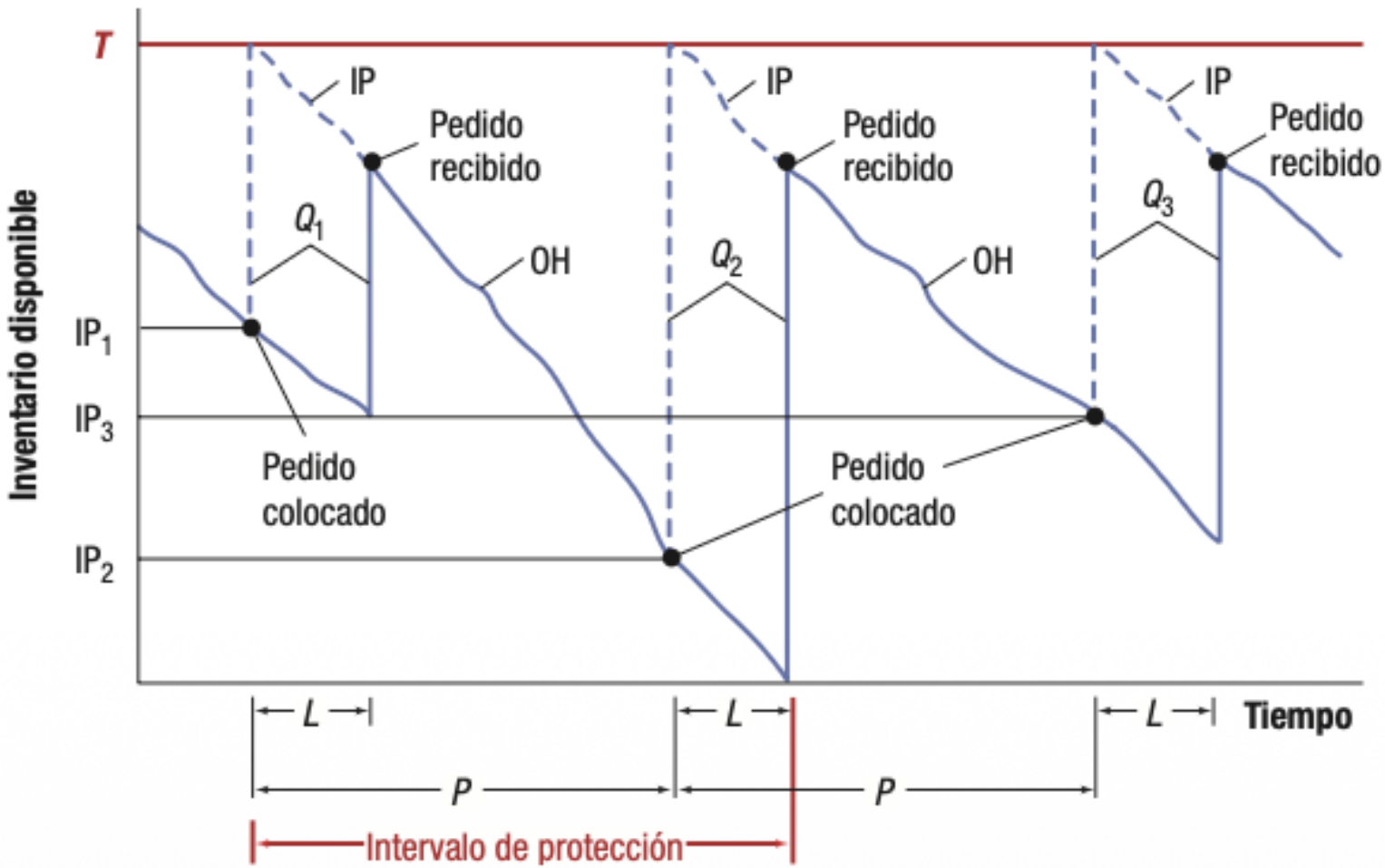


Cantidad de pedido y punto de reorden

La demanda diaria de cierto producto tiene una distribución normal con una media de 60 y una desviación estándar de 7. La fuente de suministro es confiable y mantiene un tiempo de entrega constante de seis días. El costo de hacer el pedido es de 10 dólares y los costos de mantenimiento anuales son de 50 centavos de dólar por unidad. No hay costos por faltantes y los pedidos no cubiertos se cubren tan pronto como llega el pedido. Suponga que las ventas ocurren durante los 365 días del año. Encuentre la cantidad de pedido y

1. Encuentre la cantidad de pedido óptima.
2. el punto de reorden para satisfacer una probabilidad de 95% de que el inventario no se agote durante el tiempo de entrega, donde: $P(Z \leq z) = 95\%$

EOQ probabilistico P



Formulas

- **Sistemas P**

$$Q = dP \qquad T = \bar{d}(P + L) + SS$$

$$SS = z\sigma_{P+L} \qquad \sigma_{P+L} = \sigma_t\sqrt{P + L}$$

$$CT = \frac{dP}{2}(H) + \frac{D}{dP}(S) + Hz\sigma_{P+L}$$

Figure: formulario Dr.Ricardo

Ejercicio 1

Nationwide Auto Parts usa un sistema de control de inventario de revisión periódica para manejar uno de los artículos de su inventario. El intervalo de revisión es de seis semanas y el tiempo de espera para recibir los materiales pedidos al mayorista es de tres semanas. La demanda semanal presenta una distribución normal, con una media de 100 unidades y una desviación estándar de 20 unidades.

1. ¿Cuáles son el promedio y la desviación estándar de la demanda durante el intervalo de protección?
2. ¿Cuál tendría que ser el nivel objetivo de inventario si la empresa desea contar con una protección de 97.5% contra el desabasto?
3. Si en el momento de realizar cierta revisión periódica hubiera 350 unidades en inventario, ¿cuántas unidades pedir?

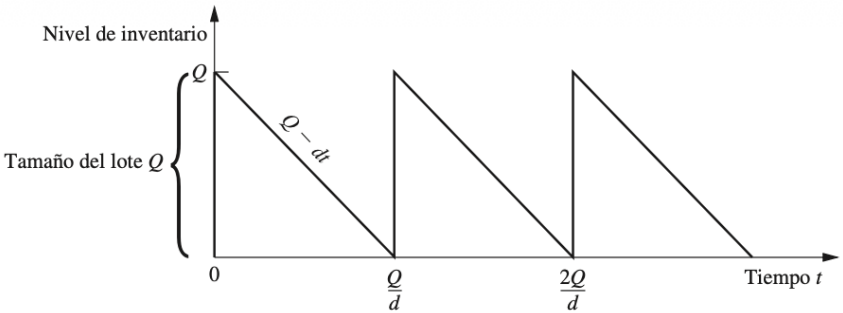
Ejercicio2

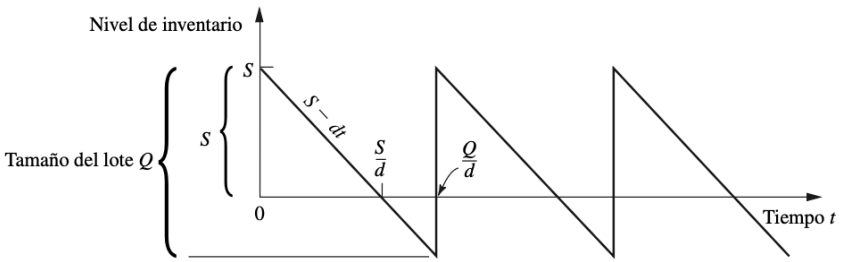
En un sistema P, el tiempo de espera de ciertos artefactos es dos semanas y el periodo de revisión es de una semana. La demanda durante el intervalo de protección es de 218 unidades en promedio, con una desviación estándar de 40 unidades.

- ¿Cuál será el nivel de servicio de ciclo cuando el nivel objetivo de inventario se ha establecido en 300 unidades?

EOQ con faltantes

los niveles de inventario se extienden a valores negativos que reflejan el número de unidades del producto que faltaron o que están pendientes de entregar.





Formulario

EOQ Con faltantes

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\,S\,D\,(H+F)}{H\,F}}$$

$$R^* = \sqrt{\frac{2SDH}{F(H+F)}}$$

$$M = Q - R$$

$$t_1 = \frac{Q-R}{D}$$

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{M^2H}{2Q} + \frac{(Q-M)^2F}{2Q} + DC$$

$$t_2 = \frac{R}{Q}$$

Descuento por cantidad

$$TC = \frac{Q}{2}H + \frac{D}{Q}S + PD$$

Ejercicio 1

La demanda de lápices de pasta, cuyo costo unitario es de 1 USD por unidad, es de 10.000 unidades anuales. El costo de pedido es de 10 USD, mientras que el cargo por mantenimiento de inventario es del 20% sobre el promedio anual de inventario. El costo por falta de existencias es de 5 USD por unidad faltante. Determine:

a) Cantidad óptima de pedido.
b) Cantidad óptima de faltantes.
c) Nivel máximo de inventario.
d) Tiempo de ciclo.
e) Costo total del inventario.

EPQ

Mismos modelos

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H[1-(d/p)]}} = \quad Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}\sqrt{\frac{P}{P-D}}$$

- Q = número de unidades por orden
- H = Costo de mantener inventario por unidad por año
- p = Tasa de producción diaria
- d = Tasa de demanda diaria, o tasa de uso
- t = Longitud de la corrida de producción en días.

Formulario

EPQ

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}\sqrt{\frac{P}{P-D}} \qquad Costo\ de\ pedir = \left(\frac{D}{Q^*}\right) \times S$$

$$R = \left(\frac{D}{Días\ laborales}\right) \times L \qquad Costo\ de\ almacenar = \frac{Q^*}{2} \times \left(1 - \left(\frac{d}{p}\right)\right) \times H$$

$$N = \frac{D}{Q^*} \qquad Nivel\ de\ inventario\ máximo = P \cdot \left(\frac{Q}{P}\right) - D \cdot \left(\frac{Q}{P}\right) = Q \cdot \left(1 - \frac{D}{P}\right)$$

$$T = \frac{Dias\ trabajados\ por\ año}{N} = \frac{Dias\ trabajados\ por\ año * Q^*}{D}$$

Figure: Formulario Dr. Ricardo

Ejercicio 1

Una empresa local fabrica una EPROM programable (memoria de solo lectura programable y borrable) para varios clientes industriales. La demanda se ha mantenido estable en 2.500 unidades anuales. La producción de la EPROM es de 10.000 unidades al año. El departamento de contabilidad estima que iniciar una tanda de producción cuesta $50. Cada unidad tiene un costo de fabricación de $2 y el costo de almacenamiento se basa en una tasa de interés anual del 30% del costo de fabricación
Determine:

a) tamaño óptimo de una tanda de producción.
b) costo anual promedio de almacenamiento y de realizar el pedido.
c) ¿Cuál es el nivel máximo de inventario disponible de EPROM?

Problema 2

Arthur Meiners es el gerente de producción en WheelRite, una pequeña fábrica de partes de metal. Wheel-Rite abastece a Cal-Tex, una importante compañía ensambladora, 10,000 cojinetes de llanta cada año. Esta orden se mantiene estable desde hace algún tiempo. El costo de preparación de Wheel-Rite es de $40, y el costo de mantener por unidad por año es de $0.60. Wheel-Rite produce 500 cojinetes de llanta al día. Cal-Tex es un fabricante justo a tiempo y requiere embarcar 50 unidades cada día hábil.

a) ¿Cuál es la cantidad óptima a producir?

b) ¿Cuál es el número máximo de cojines que debe tener WheelRite en su inventario?

c) ¿cuántas corridas de producción de cojines realizará WheelRite en un año?

Thanks for your attention